

YOLO Model = 객체 검출 기술 중에서도 가장 대표적인 모델

Object Detection(객체 인식)

- 이미지 또는 비디오에서 개체를 식별하고 찾는 것과 관련된 컴퓨터 비전 작업
- 영상처리나 Computer vision 분야에서 사용되는 기법

1. 이것은 무엇인가?
2. 어디에 위치해있는가?

YOLO(You Only Look Once)

- On Time Object Detection System
- 물체 감지와 객체 인식에 대한 딥러닝 기반 접근 방식
- 입력된 이미지를 일정 분할로 그리드한 다음, 신경망을 통과하여 바운딩 박스와 클래스 예측을 생성하여 최종 감지 출력을 결정

YOLO structure

- 그리드에서 분할한 이미지를 신경망에 통과시킨 뒤, Bbox나 예측 등을 통한 기법으로 최종 감지 출력을 생성
- Bbox 계산을 위해 IoU(Intersect over Union) 및 NMS(Non-Maximum Suppression)의 주요 후처리 단계를 구현
- IoU => 모델이 예측한 Bounding Box와 실제 개체의 그것이 얼마나 잘 일치하는지 확인
- 개체 알고리즘은 종종, 특정 개체를 과도하게 식별하는 문제가 발생 -> 관심 개념을 로컬라이즈하는 단계에서, 실제 위치 근처에서 여러 개의 감지 그룹이 생성되는 현상은 불완전한 감지 알고리즘의 고질적인 현상. 이 현상을 해결하기 위해서 NMS를 사용
- NMS => 이미지에 같은 것이 여러 개가 있다고 판단하는 것이 아니라, 동일한 객체에 대한 상자 중 가장 높은 확률을 가진 상자를 선택

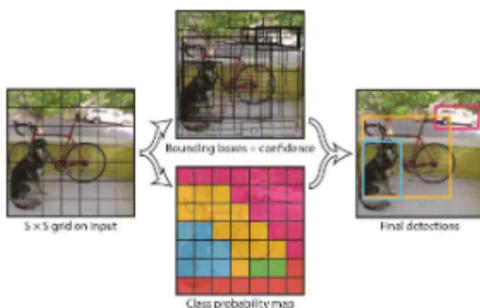


Figure 2: The Model. Our system models detection as a regression problem. It divides the image into an $S \times S$ grid and for each grid cell predicts B bounding boxes, confidence for those boxes, and C class probabilities. These predictions are encoded as an $S \times S \times (B * 5 + C)$ tensor.

출처: Joseph Redmon, YOLO: Real-Time Object Detection

YOLO How To

- IoU와 NMS 사용
- 훈련을 받는 과정에서 전체 이미지를 확인하여, 클래스에 대한 컨텍스트 정보나 클래스가 보는 이미지의 모양을 암시적으로 인코딩함
- 먼저 입력한 이미지를 확인 -> 사진을 NxN 그리드로 나눔 -> 각 그리드마다 이미지 분류 및 지역화 작업 -> Bbox(객체가 어디에 있는지 확인, 식별하는 객체) 생성 -> Bounding Box와 각 개체의 클래스 확률을 통해 객체를 인식하고 예측함